

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین چهارم

لم تزریق، خواص بستاری

گردآورندگان:

ماهان بانثی

آیسودا فضلی خانی

سوال اول

منظم بودن یا نبودن زبان های زیر را تعیین کنید. منظم بودن را با نوشتن رجکس و یا رسم FSA و نامنظم بودن را با استفاده از لم تزریق اثبات کنید.

- a) $L = \{(ab)^n a^{2n} \mid n \geq 0\}$
- b) $L = \{w \mid |w| \text{ is a number in fibonacci sequence, } w \in \{a, b\}^*\}$
- c) $L = \{a^m b^n \mid LCM[m, n] = mn\}$
- d) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid n_{ab}(w) > n_{ba}(w)\}$
- e) $L = \{b^* a^* b b a^n a^* b b a^n b \mid n \geq 1\}$
- f) $L = \{w_1 c w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*, w_1 \neq w_2^R\}$
- g) $L = \{a^{n!} \mid n \geq 0\}$

سوال دوم

بررسی کنید که آیا رشته داده شده برای اثبات نامنظم بودن زبان با استفاده از لم تزریق مناسب است یا خیر. در صورت مناسب بودن آن را توضیح دهید و در غیر این صورت با استفاده از رشته مناسب نامنظم بودن زبان را اثبات کنید.

- a) $L = \{a^n w w^R b^n \mid n \geq 0, w \in \{a, b\}^*, z = a^k b^k\}$
- b) $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*, z = a^k b a^k b\}$
- c) $L = \{w \mid n_a(w) \neq n_b(w), w \in \{a, b\}^*, z = a^{k-1} b^k\}$

سوال سوم

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. دلیل خود را توضیح دهید.

- a) اگر L یک زبان منظم باشد، زبان $\{xy \mid yx \in L\}$ نیز منظم است.
- b) اگر $L \subseteq \{0,1\}^*$ یک زبان نامنظم باشد آنگاه $L.L.L$ حتما نامنظم است.
- c) زبان های منظم تحت عملگر زیر، بسته هستند.

$$Op(L) = \{w \mid w = xyz \wedge x, y, z \in L \wedge |x| = |y| = |z|\}$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.

FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]

- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!